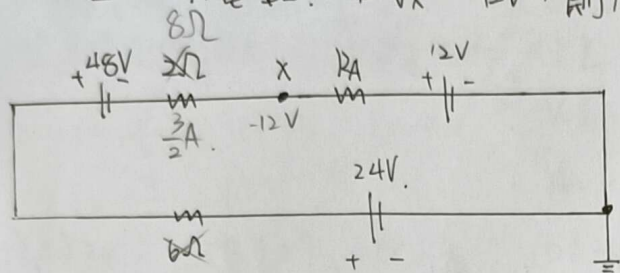


1. 如下圖所示電路，若 $V_x = -12V$ ，則 $R_A = ?$



$$-12 = V_{8\Omega} - 48 + 24$$

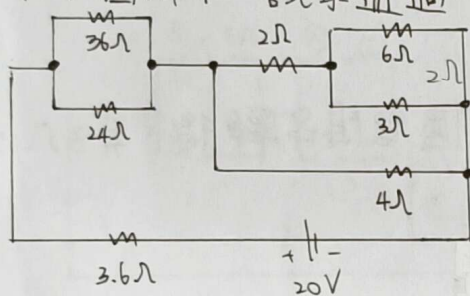
$$V_{8\Omega} = 12V$$

$$\frac{36}{8R_A} = \frac{3}{2}$$

$$8R_A = 24, R_A = 16\Omega$$

- (A) 8Ω (B) 12Ω (C) 16Ω (D) 24Ω

2. 如下圖所示，試求通過 6Ω 的電流為多少安培？



$$36/24 = \frac{144}{10} \Omega$$

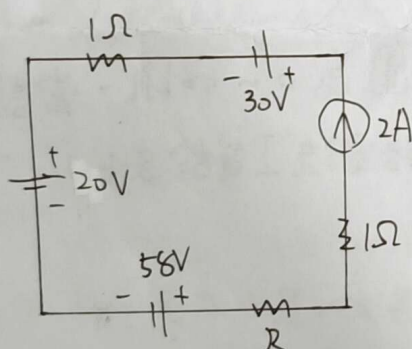
$$\frac{144}{10} + \frac{36}{10} + 2 = \frac{144+36+20}{10} = \frac{200}{10} = 20\Omega$$

$$\frac{20}{20} = 1A$$

$$1 \times \frac{4}{6} \times \frac{3}{3} = \frac{1}{6} A$$

- (A) $\frac{1}{5} A$ (B) $\frac{1}{6} A$ (C) $\frac{1}{7} A$ (D) $\frac{1}{8} A$

3. 如下圖所示，已知電流源提供功率 $4W$ ，則電阻 R 為何？



$$V_A = \frac{4}{2} = 2V$$

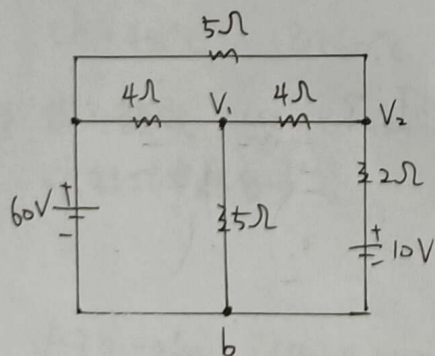
$$58 + 2 - 20 - 30 = 10V$$

$$(2+R) \times 2 = 10, 4+2R = 10$$

$$R = 3\Omega$$

- (A) 1Ω (B) 2Ω (C) 3Ω (D) 4Ω

4. 如下圖所示之電路，若 b 為參考節點，則下列節點方程式組何者正確？



$$G_{11} = (\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}) = 0.7$$

$$G_{22} = (\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}) = 0.95$$

$$G_{12} \cdot G_{21} = -\frac{1}{4} = -0.25$$

$$I_1 = \frac{60}{4} = 15$$

$$I_2 = \frac{60}{5} + \frac{0}{4} + \frac{10}{2} = 17$$

$$\begin{cases} G_{11}V_1 + G_{12}V_2 = I_1 \\ G_{22}V_1 + G_{21}V_2 = I_2 \end{cases}$$

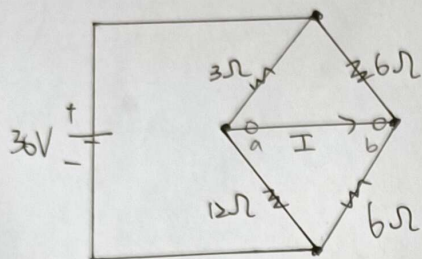
$$\begin{cases} 0.7V_1 - 0.25V_2 = 15 \\ -0.25V_1 + 0.95V_2 = 17 \end{cases}$$

$$(A) \begin{cases} 0.7V_1 - 0.25V_2 = 15 \\ -0.25V_1 + 0.95V_2 = 17 \end{cases}$$

$$(B) \begin{cases} 0.7V_1 + 0.25V_2 = 15 \\ 0.25V_1 + 0.95V_2 = 17 \end{cases}$$

$$(C) \begin{cases} 0.25V_1 - 0.7V_2 = 15 \\ -0.95V_1 + 0.25V_2 = 17 \end{cases}$$

D 5. 如下圖所示電路，試求 $I = ?$



$$(12/13) + (6/16)$$

$$= \frac{12}{5} + \frac{15}{5} = \frac{27}{5} \Omega$$

$$36 \times \frac{124}{155} - 36 \times \frac{6}{155}$$

$$= \frac{144}{5} - \frac{90}{5} = \frac{54}{5} V$$

$$\frac{54}{5} = \frac{54}{5} \times \frac{5}{27} = 2A$$

$$\frac{3612}{155}$$

$$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

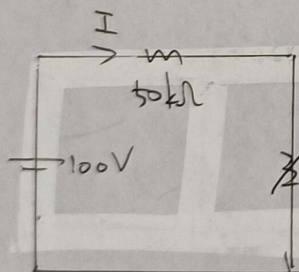
(A) 5A (B) 4A (C) 3A (D) 2A

B 6. 三個電阻分別為 3Ω 、 10Ω 、 2Ω ，若將三個電阻串聯後，其 3Ω 兩端之電壓為 $30V$ ，則電流為？

$$\frac{30}{3} = 10A$$

(A) 3A (B) 10A (C) 15A (D) 28A

B 7. 如下圖所示的電路中，可變電阻 R_L 可調整範圍為 $0 \sim 50k\Omega$ ，當調整至並等於 R_L 兩端的電壓為最大值時，試問線路電流 I 等於多少？



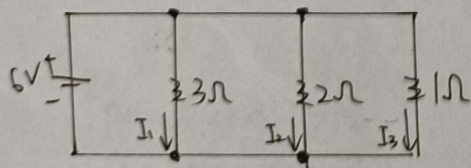
$$R_L = 50k\Omega$$

$$50k + 50k = 100k$$

$$\frac{100}{100k} = \frac{1}{1000} = 1mA$$

(A) 2mA (B) 1mA (C) 0.5mA (D) 0.1mA

C 8. 如下圖所示，三個電流大小之比例為 $I_1 : I_2 : I_3$ ？



$$I = \frac{V}{R}$$

$$\frac{6}{3} : \frac{6}{2} : \frac{6}{1} = 2 : 3 : 6$$

(A) 1:2:3 (B) 3:2:1 (C) 2:3:6 (D) 6:3:2

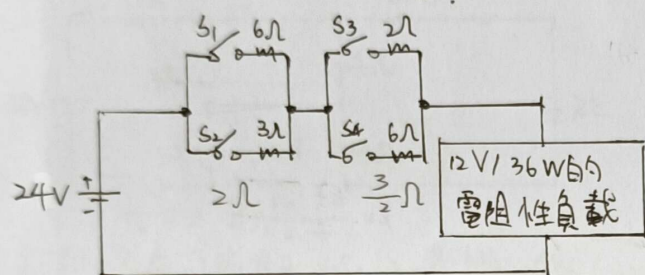
A 9. 將電阻值分別為 2Ω 、 4Ω 、 6Ω 的三個電阻串聯後，接於 E 伏特的直流電源，若 2Ω 電阻消耗功率為 $8W$ ，則 E 值為何？

$$8 = \frac{V^2}{2}, \quad V^2 = 16, \quad V = 4V \quad V_{4\Omega} = 8V \quad 8 + 4 + 12 = 24V$$

$$I = \frac{4}{2} = 2A \quad V_{6\Omega} = 12V$$

(A) 24 (B) 27 (C) 36 (D) 39

A 10. 如下圖所示電路，試問哪些開關需閉合，才可使規格為 $12V/36W$ 之電阻性負載符合額定功率？



$$\frac{24}{2+4} = 3, \quad 24 = 3R + 12, \quad R = 4\Omega$$

$$\frac{144}{R} = 36, \quad R = \frac{144}{36} = 4\Omega$$

$$I = \frac{12}{4} = 3A$$

(A) S_1, S_2, S_3 (B) S_2, S_3, S_4 (C) S_1, S_3, S_4 (D) S_1, S_2, S_4

B 11. 有 A、B 兩導線以相同材料製成，兩導線的長度相同，但 A 導線的截面積為 B 導線的 2 倍，如果 B 導線的電阻為 20Ω ，則 A 導線的電阻為？

$$R \propto \frac{L}{A} = 20\Omega$$

$$A = 2 \frac{L}{A}$$

$$A = \frac{1}{2} \times 2 \frac{L}{A} = \frac{1}{2} \times 20 = 10\Omega$$

(A) 25Ω (B) 20Ω (C) 15Ω (D) 10Ω

B 12. 有一電熱水器，內裝 2 公升 $24^\circ C$ 的水，其電阻為 20Ω ，若外接 $100V$ 的電源，使用 10 分鐘，則水溫上升為？

$$0.24 \times \frac{100^2}{20} \times 600 = 2000 \times 1 \times (T_2 - 24)$$

$$72000 = 2000 T_2 - 48000$$

$$2000 T_2 = 120000, \quad T_2 = 60^\circ C$$

(A) $48^\circ C$ (B) $60^\circ C$ (C) $72^\circ C$ (D) $84^\circ C$

D 13. 電池額定 $3.6V, 800mAh$ 的手機，理想情況下電池充滿電，可待機 120 小時，待機消耗功率為多少？

$$800mAh = 0.8Ah$$

$$0.8 \times 3.6 = 2.88$$

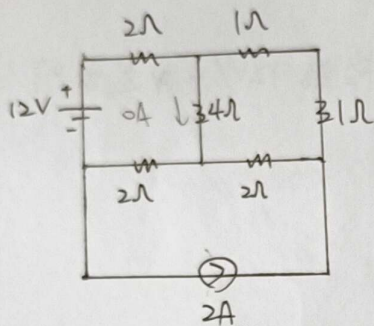
$$\frac{2.88}{120} = 0.024W$$

(A) 0.006W (B) 0.012W (C) 0.016W (D) 0.024W

A 14. 一個電子所含電量為多少庫倫?

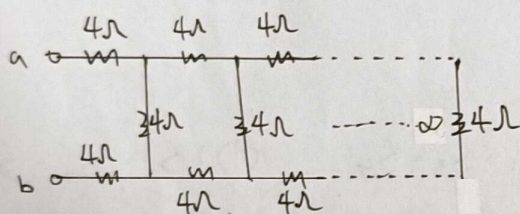
- (A) -1.6×10^{-19} 庫倫 (B) -9.1×10^{-19} 庫倫 (C) $+9.1 \times 10^{-19}$ 庫倫 (D) $+1.6 \times 10^{-19}$ 庫倫

1. 如下圖所示，試求通過 4Ω 電阻的電流 $I =$ 1A



$$2 \times \frac{4}{8} = 1A$$

2. 如下圖所示，求 $R_{ab} =$ $4 + 4\sqrt{3}$



$$R_T = 4 + 4 // R + 4$$

$$R_T = 8 + 4 // R = \frac{8(4+R)}{4+R} + \frac{4R}{4+R} = \frac{32+12R}{4+R}$$

$$(4+R)R = 32 + 12R$$

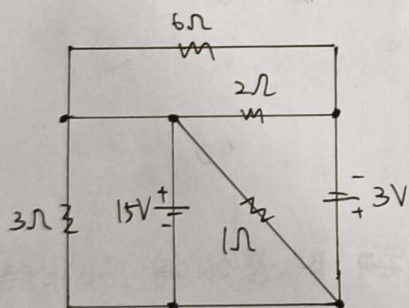
$$4R + R^2 = 32 + 12R$$

$$R^2 - 8R - 32$$

$$R = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 32}}{2} = \frac{8 \pm 10.2}{2}$$

$$R = 4 \pm 4\sqrt{3} \text{ (負不合)}$$

3. 如圖所示電路，試求 15V 的電壓源所供應的電功率 460W



$$\frac{15}{3} = 5A$$

$$5 + 15 + 9 + 3 = 32A$$

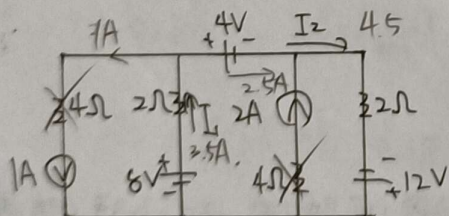
$$\frac{15}{1} = 15A$$

$$32 \times 15 = 480W$$

$$\frac{15+3}{2} = 9A$$

$$\frac{15+3}{6} = 3A$$

4. 試求如下圖電路，電流 $I_1 + I_2 =$ 6A

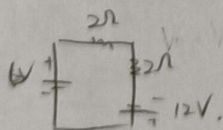


$$3.5 + 4.5 = 8A$$

$$2V \quad 2\Omega$$

$$3A \quad 2\Omega$$

$$6V \quad 2\Omega$$



$$16 \times \frac{3}{4} = 12$$

$$\frac{9}{2}A = 4.5A$$

1. 有4個燈炮 10W/110V, 20W/110V, 40W/110V 及 80W/110V, 將此四個燈炮串聯後, 在不造成任何燈泡燒毀之情況下, 可外加的最大電壓為何?

$$R_1 = 1210\Omega$$

$$R_T = 2268.75\Omega$$

$$R_2 = 605\Omega$$

$$110 = E \times \frac{1210}{2268.75}$$

$$R_3 = 302.5\Omega$$

$$R_4 = 151.25\Omega$$

$$E = 110 \times \frac{2268.75}{1210} \approx 206.25V$$

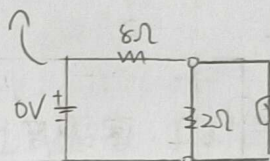
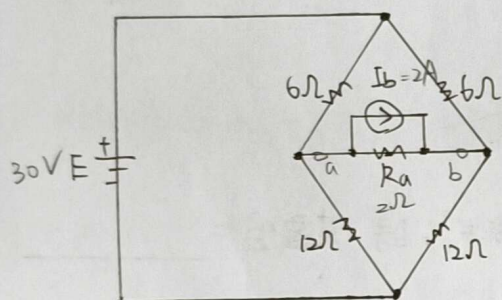
$$A = 206.25V$$

2. 如下圖所示電路, 其中 $E = 30V$, $I_b = 2A$, $R_a = 2\Omega$, 流過電阻 R_a 之電流為何?

*註: 本題限使用戴維寧定理求出答案, 若使用其他分析方法, 不予計分!

$$R_{th} = (6//12) + 2 = 8\Omega$$

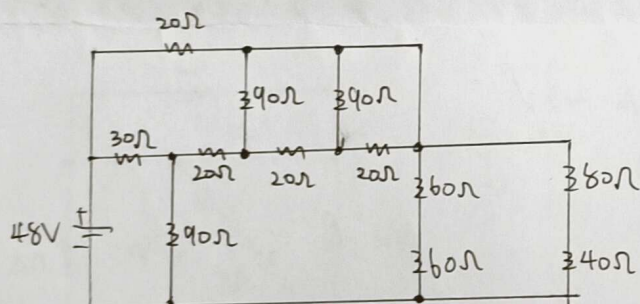
$$E_{th} = 30 \times \frac{12}{18} - 30 \times \frac{12}{18} = 0V$$



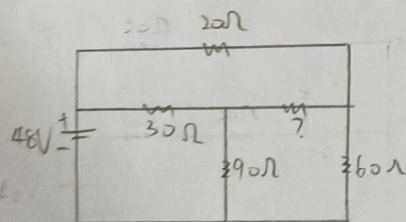
$$2 \times \frac{8}{10} = 1.6A$$

$$A = 1.6A$$

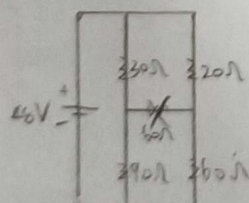
3. 如下圖所示電路, 30Ω所產生的消耗功率為多少?



↓



↓



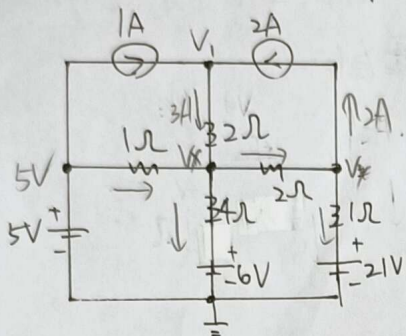
$$48 \times \frac{20}{40} = 12V$$

$$\frac{144}{30} = 4.8W$$

$$A: 4.8W$$

$$\begin{array}{r} 4.8 \\ 30 \overline{) 144} \\ \underline{120} \\ 240 \end{array}$$

4. 如下圖所示之電路，試求節點電壓 $V_1 = 16V$



$$5 - V_x + 3 = \frac{V_x - 6}{4} + \frac{V_x - V_y}{2} \Rightarrow 20 - 4V_x + 12 = V_x - 6 + 2V_x - 2V_y$$

$$\Rightarrow 38 = 7V_x - 2V_y \Rightarrow 114 = 21V_x - 6V_y$$

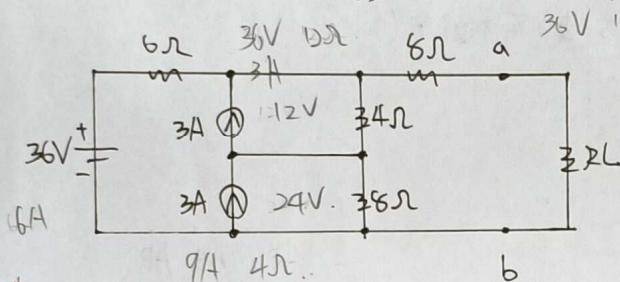
$$\frac{V_x - V_y}{2} = 2 + V_x - 2 \Rightarrow V_x - V_y = 4 + 2V_y - 42$$

$$\Rightarrow 38 = 3V_y - V_x \Rightarrow 116 = 6V_y - 2V_x$$

$$\Rightarrow 190 = 19V_x, V_x = 10V$$

$$\frac{V_1 - 10}{2} = 3, V_1 = 16V$$

5. 如下圖所示電路，發生最大功率轉移時，負載 R_L 所能獲得之最大功率 = $1.27W$



$$36 \times \frac{12}{24} = 18V$$

$$\frac{18^2}{12} = \frac{324}{12}$$

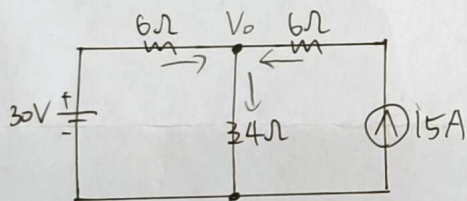
$$= 27W$$

$$\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{1.6}{R} = \frac{235.5 + 5.5}{35.5 + 235.5}$$

6. 某銅線在溫度為 $5.5^\circ C$ 時，其電阻為 1.6Ω ，當溫度上升至 $35.5^\circ C$ 時，其電阻 = 1.8Ω

7. 如下圖所示電路，試求流過 4Ω 電阻的電流 = $12A$



$$\frac{30 - V_0}{6} + 15 = \frac{V_0}{4}$$

$$60 - 2V_0 + 180 = 3V_0$$

$$5V_0 = 240, V_0 = 48V$$

$$\frac{48}{4} = 12A$$